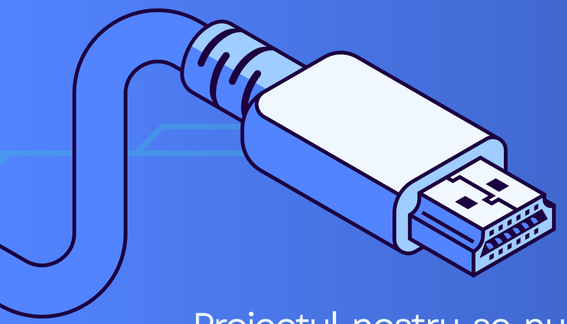
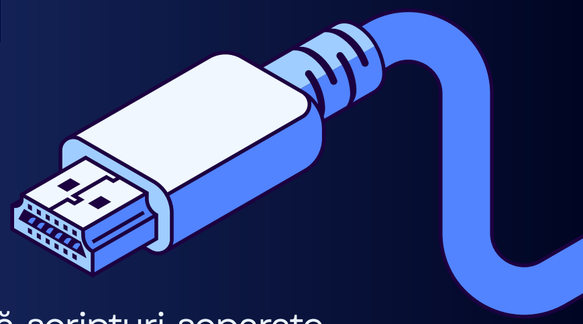
MYLAST



Eliza-Georgiana Boroș
Rebeca Nicula



REZUMATUL PROIECTULUI
& LINK GITHUB



Proiectul nostru se numește „MyLast” și constă în emularea comenzilor last și lastb. Am implementat două scripturi separate pentru fiecare comandă, astfel, fiecare student a avut de executat câte o comandă. Pentru realizarea proiectului am folosit conținutul fișierelor /var/log/auth.log [0, 4], spre deosebire de comenzile implicite din Linux, am extras informațiile și din fișierele care conțin logări mai vechi.

Scriptul last.sh emulează comportamentul utilitarului de sistem last, afișând informațiile în formatul : user + consolă + data conectării + data deconectării + durata sesiunii.

Scriptul lastb.sh emulează comportamentul utilitarului de sistem lastb: afișează fiecare autentificare eșuată care este prezentă în sursa de date. Programul caută rândurile care conțin cuvintele cheie „authentication failure”, se vor afișa informațiile într-un format organizat: user + consolă + interfață grafică + data + ora.

Ambele scripturi suportă cu succes flag-urile de filtrare:

- - n : pentru limitarea numărului de rânduri afișate
- - p : pentru afișarea logărilor dintr-un moment specific
- - s : pentru afișarea statusului logărilor de la un timp specific
- - t : pentru afișarea statusului logărilor până la un timp specific

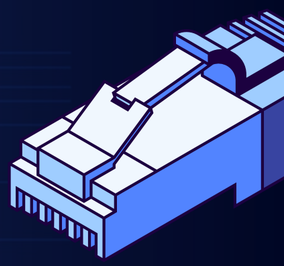
LINK GITHUB : https://github.com/Eliza-Rebeca/ProiectITBI

UTILITARE & COMENZI FOLOSITE

- zcat -f citește fișierele auth.log simple cât și pe cele comprimate cu .gz
- tac este opusul lui cat și citește fișierul de la sfârșit la început, adică invers cronologic, pentru a putea afișa cele mai recente evenimente primele
- grep filtrează rândurile care conțin o anumită sintaxă, iar cu -v ia rândurile care nu conțin o anumită sintaxă, adică filtrează negativ

- sed folosit pentru extragerea informațiilor specifice din fiecare linie

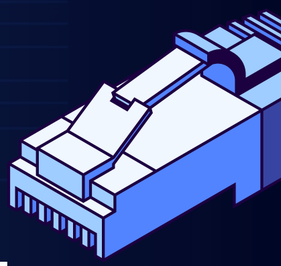
```
zcat -f /var/log/auth.log.4.gz /var/log/auth.log.3.gz /var/log/auth.log.2.gz /
var/log/auth.log.1 /var/log/auth.log | tac | grep -a "authentication failure" |
grep -v "/var/log/auth.log" | while read -r linie; do
```



```
user_curent=$(echo "$linie" | sed -E 's/.*user=([^ ]+).*/\1/')
tty_curent=$(echo "$linie" | sed -E 's/.*tty=\/dev\/([^ ]+).*/\1/')
service_curent=$(echo "$linie" | sed -E 's/.*pam_unix\(([^:]+):auth\).*/\1/')
data_text=$(echo "$linie" | sed -E 's/^([^ ]+).*/\1/' | sed 's/T/ /; s/\..*+02:00//')
```

www.reallygreatsite.com

UTILITARE & COMENZI FOLOSITE



- id verifică dacă argumentul introdus este un nume de cont valid în sistem
- date transformă date text în format timestamp și îl validează
- -c este un test de fișier care verifică dacă argumentul este un fișier de tip caracter pentru a detecta și valida terminalele din sistem
- printf ajută la identarea perfectă pe coloane prin folosirea lățimilor fixe

```
if id "$1" >/dev/null 2>&1; then
        user=$(id -un "$1")
        shift 1
elif [ -c "/dev/$1" ] || [ -c "/dev/pts/$1" ]; then
        tty=$1
        shift 1
```

```
printf "%-15s %-15s %-8s %s\n" "$user_curent" "$service_curent" "$tty_curent" "$data_text"
```

www.reallygreatsite.com

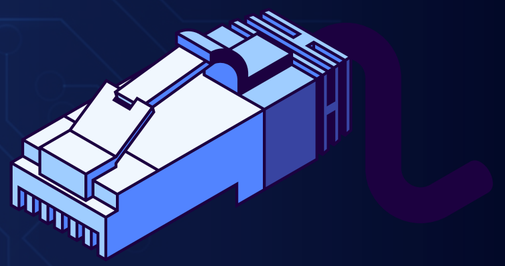
UTILITARE & COMENZI FOLOSITE

- awk preia inputul și îl împarte cu separatorul default “ ” în câmpuri. Astfel, obțin cuvântul de pe poziția poz cu “$poz”
- gunzip -c concatenează conținutul decomprimat al fișierului, păstrând în memorie fișierul comprimat
- grep -oP afișează doar partea din linie care se potrivește cu sintaxa cerută
- operatorul <<< creează un here string
- while
- if
- for
- case
- shift
- break

```
tmp=$(echo "$linie" | awk '{print $1}')
```

```
gunzip -c "${FISIERE[INDEX]}" 2>/dev/null
```

```
KEY="$(awk '{print $3}' <<< "$line" | grep -oP '\d+')"
```



SECVENȚE DE COD



Cu ajutorul lui zcat se citesc fișierele (de la cel mai vechi la cel mai nou), iar datorită parametrului -f (force), acesta le procesează indiferent dacă sunt arhivate sau nu. Comanda tac inversează ordinea, permițând preluarea informațiilor de la cel mai recent la cel mai vechi, grep -a tratează datele ca text, prevenind erorile cauzate de eventuale caractere binare (introduse de închideri bruște ale sistemului), și caută tentativele eșuate de logare. Filtrarea negativă -v elimină urmele lăsate de executarea scriptului (liniile care conțin numele fișierului), iar while read -r linie citește secvențial fiecare linie rezultată, stocând-o în variabila cu același nume pentru a fi procesată.

```
 zcat -f /var/log/auth.log.4.gz /var/log/auth.log.3.gz /var/log/auth.log.2.gz /
var/log/auth.log.1 /var/log/auth.log | tac | grep -a "authentication failure" |
grep -v "/var/log/auth.log" | while read -r linie; do
```

Pentru a extrage exact datele de care aveam nevoie, am folosit comanda sed împreună cu expresii regulate pentru a parsa fiecare linie: am setat scriptul să caute cuvinte cheie precum user= sau tty= și să captureze doar informația utilă care urmează după ele, ignorând restul textului. La final, am aplicat o filtrare dublă și pe data calendaristică pentru a elimina caracterele tehnice inutile (cum ar fi milisecundele sau fusul orar), reușind astfel să transformăm sursa de date într-un set de variabile.

```
user_curent=$(echo "$linie" | sed -E 's/.*user=([^ ]+).*/\1/')
tty_curent=$(echo "$linie" | sed -E 's/.*tty=\/dev\/([^ ]+).*/\1/')
service_curent=$(echo "$linie" | sed -E 's/.*pam_unix\(([^:]+):auth\).*/\1/')
data_text=$(echo "$linie" | sed -E 's/^([^ ]+).*/\1/' | sed 's/T/ /; s/\..*+02:00//')
```

SECVENȚE DE COD

După ce am extras variabilele, am construit un sistem de filtre bazat pe input folosind instrucțiuni if, care funcționează ca o sită: scriptul verifică dacă datele găsite (cum ar fi utilizatorul, data sau terminalul) se potrivesc exact cu ceea ce am căutat noi. Dacă o linie nu îndeplinește criteriile, folosim comanda continue pentru a sări peste ea, asigurându-ne că doar informațiile relevante merg mai departe. La final, folosim printf pentru a afișa rezultatele într-un format curat și estetic, iar cu ajutorul unui contor și al instrucțiunii break, ne-am asigurat că scriptul se oprește exact după ce a găsit numărul dorit de rezultate, evitând astfel procesarea inutilă a întregului fișier.

```
if [ -n "$p" ]; then
    if [ "$p" -ne "$data_curent" ]; then
        continue
    fi
fi

if [ -n "$s" ] && [ -n "$t" ]; then
    if [ "$data_curent" -le "$s" ] || [ "$data_curent" -gt "$t" ]; then
        continue
    fi
elif [ -n "$s" ]; then
    if [ "$data_curent" -le "$s" ]; then
        continue
    fi
elif [ -n "$t" ]; then
    if [ "$data_curent" -gt "$t" ]; then
        continue
    fi
fi

if [ -n "$user" ]; then
    if [ "$user" != "$user_curent" ]; then
        continue
    fi
fi

if [ -n "$tty" ]; then
    if [ "$tty" != "$tty_curent" ]; then
        continue
    fi
fi
  printf "%-15s %-15s %-8s %s\n" "$user_curent" "$service_curent" "$tty_curent" "$data_text"

if [ -n "$n" ]; then
    cnt=$((cnt + 1))
    if [ "$cnt" -ge "$n" ]; then
        break
    fi
fi
```

SECVENȚE DE COD

Această secvență de cod parsează liniile din fișier care au fost deja filtrate și corespund intervalului de timp specificat de utilizator și/sau userului dorit. Se citește linie cu linie și se formează corect perechile de login-logout cu ajutorul unui array asociativ. Atunci cînd găsesc un login, adaug un nou element în array : o pereche de tip process id → indexul de vector la care se afla loginul. Când găsesc un logout, folosesc drept cheie pid-ul ca să aflu indexul sesiunii căreia îi corespunde. Sesiunii nr i îi corespund valorile NAME[i], METHOD[i], BEGIN[i], END[i].

```
while read -r line; do
    if [[ "$line" =~ pam_unix\(gdm-launch-environment:session\):\ session\ opened\ for\ user\ gdm-greeter ]]; then
    #2026-01-01T00:42:29.409797+00:00 Ubuntu25 gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): sess
        if [[ -v PID[0] ]]; then
            continue
        else
            PID[0]=$CONTOR
        fi
        BEGIN+=("$(awk '{print $1}' <<< "$line")")
        END+=("")
        NAME+=("gdm-greeter")
        METHOD+=("tty1")
        CONTOR=$((CONTOR+1))

    elif [[ "$line" =~ pam_unix\(gdm-launch-environment:session\):\ session\ closed\ for\ user\ gdm-greeter ]]; then
    #2026-01-01T00:43:29.947226+00:00 Ubuntu25 gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): sess
        if [[ -v PID[0] ]]; then
            I=${PID[0]}
            if [[ $I =~ ^[0-9]+$ ]]  ; then
                END[$I]="$(awk '{print $1}' <<< "$line")"
            fi
            unset PID[0]
        fi
```

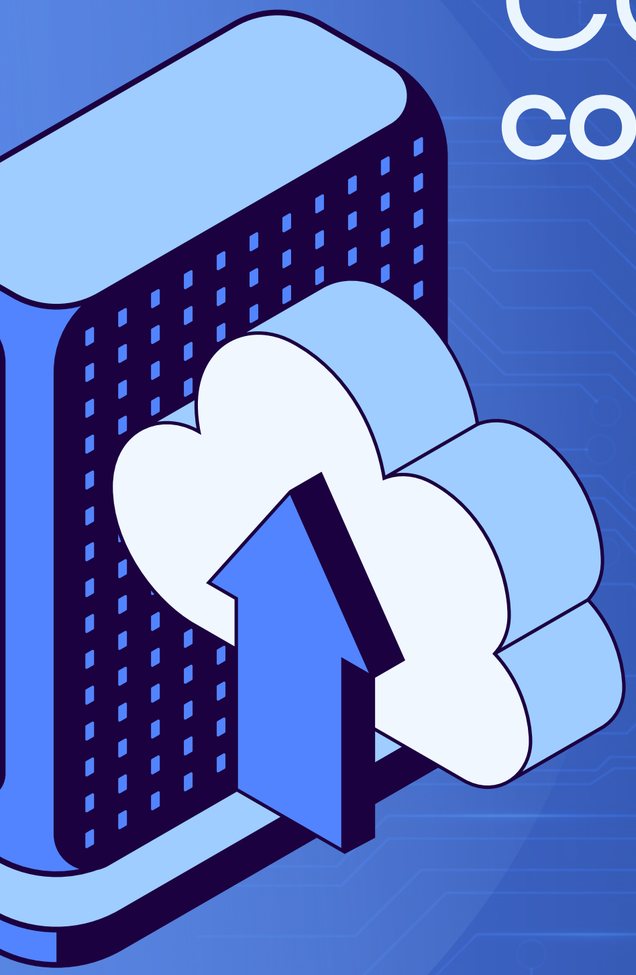
SECVENȚE DE COD

Această secvență de cod tratează toate combinațiile posibile ale flagurilor -s, -t, -p. Toate datele sunt transformate în epoch unix time cu date +%s pentru a fi comparate aritmetic. Flagul -present a fost implementat ca o combinație dintre flagul -s și -t : since Present (data oferită de utilizator) till Nextday (a doua zi). Dacă flagul present este apelat simultan cu flagurile -s și/sau -t atunci se face intersecția tuturor intervalelor de timp.

```
if [ -n "$SINCE" ];then
    SINCE=$(date +%s -d "$SINCE")
fi

if [ -n "$TILL" ];then
    TILL=$(date +%s -d "$TILL")
fi

if [ -n "$PRESENT" ];then
    PRESENT=$(date +%s -d "$PRESENT")
    NEXTDAY=$(($PRESENT+ 86400))
    if [ -z "$SINCE" ];then
        SINCE="$PRESENT"
    else
        SINCE=$(( SINCE > PRESENT ? SINCE : PRESENT ))
    fi
    if [ -z "$TILL" ]; then
        TILL="$NEXTDAY"
    else
        TILL=$(( TILL < NEXTDAY ? TILL : NEXTDAY))
    fi
fi
```



CONCLUZII & CONTRIBUȚII INDIVIDUALE

- Aplicabilitate: Am demonstrat cum scripturile Bash pot automatiza monitorizarea securității, transformând log-urile de sistem din format original în date structurate și ușor de analizat.
- Tehnici aplicate: În proiect am lucrat cu manipularea conținutului text folosind piping, am folosit regex în sed pentru parsare și am gestionat argumentele din linia de comandă într-un mod cât mai eficient.
- Eficiență: Prin implementarea filtrării și a condițiilor de afișare este redus consumul de resurse și se obține mai rapid doar informația relevantă (utilizator, timp, terminal).

Eliza: Eu m-am ocupat de emularea comenzii lastb, concentrându-mă pe monitorizarea tentativelor de logare eșuate din fișierele /var/log/auth.log. Am implementat logica de citire a fișierelor (inclusiv a celor arhivate cu zcat) și am folosit regex în sed pentru a parsa variabilele de tip user, tty și service din datele neprelucrate. De asemenea, am creat sistemul de validare a argumentelor din linia de comandă, adică a flag-urilor care permit o căutare specifică.

Rebeca: Eu m-am ocupat de emularea comenzii last, căutând autentificări reușite și deconectările corespunzătoare folosind informațiile din /var/log/auth.log. Pentru a forma perechi corecte login-logout am utilizat un array asociativ . Am folosit toate fișierele aflate pe log rotation și am afișat toate sesiunile cronologic. Pentru a parsa fișierele am folosit regex matching cu =~ . De asemenea, am implementat flagurile -n, -s, -t, -p .

EDGE-CASE-URI

Last:

Flagul trebuie să fie valid

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh -a 2026-01-09
Eroare de sintaxa
```

Intervalul de timp trebuie să fie valid

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh -s 2026-01-01 -t 2025-12-0
Interval de timp invalid
```

Dacă dispozitivul nu are fișierele comprimate /var/log/auth.log [2-4].gz, erorile sunt redirecționate in /dev/null

```
gunzip -c "${FISIERE[INDEX]}" 2>/dev/null
```

Userul trebuie să fie real

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh user_invalid
Eroare de sintaxa
```

Lastb:

După -n trebuie obligatoriu număr

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh -n eliza
Error! Option -n requires a number!
Lastb script input: [-n number] [-p YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-s YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-t YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [user] [tty]
```

Data trebuie să fie reală

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh -p 2026-01-87 28:00:60
Error! Option -p requires a valid date: YYYY-MM-DD and a valid time: HH:MM:SS
Lastb script input: [-n number] [-p YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-s YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-t YYYY-MM-DD H
```

Fiecare option trebuie să fie însoțit de un argument

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh -p 2026-01-08 12:00:00 -t
Error! Option -t requires a valid date: YYYY-MM-DD and a valid time: HH:MM:SS
Lastb script input: [-n number] [-p YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-s YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-t YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [user] [tty]
```

Userul trebuie să fie real

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh Beyonce
Error! Introduce a valid option, user or tty!
Lastb script input: [-n number] [-p YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-s YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-t YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [user] [tty]
```

Tty-ul trebuie să fie real

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh tty123
Error! Introduce a valid option, user or tty!
Lastb script input: [-n number] [-p YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-s YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [-t YYYY-MM-DD HH-MM-SS] [user] [tty]
```

RULAREA CODULUI

Last:

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh
root     pts/1    Fri Jan 09 18:22   still logged in
vboxuser    tty2     Fri Jan 09 18:16   still logged in
gdm-greeter    tty1     Fri Jan 09 18:16   Fri Jan 09 18:17    33 seconds
```

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh prof
prof     tty2     Thu Jan 01 00:38   still logged in
prof     tty7     Sat Dec 20 21:03   still logged in
```

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh -n 3
root     pts/1    Sat Jan 03 09:27   still logged in
vboxuser    tty3     Sat Jan 03 09:25   still logged in
gdm-greeter    tty1     Sat Jan 03 09:07   Sat Jan 03 09:25    0:16
```

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh -p 2026-01-05
gdm-greeter    tty1     Mon Jan 05 18:58   Mon Jan 05 18:58    31 seconds
vboxuser    tty2     Mon Jan 05 18:15   Mon Jan 05 18:58    0:12
gdm-greeter    tty1     Mon Jan 05 18:15   Mon Jan 05 18:16    32 seconds
root     pts/1    Mon Jan 05 10:59   still logged in
vboxuser    tty2     Mon Jan 05 10:45   still logged in
```

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh -t 2025-12-18
root     pts/2    Wed Dec 17 11:00   still logged in
vboxuser    tty8     Wed Dec 17 10:59   Wed Dec 17 10:59    0 seconds
vboxuser    ssh      Wed Dec 17 10:59   Wed Dec 17 10:59    0 seconds
vboxuser    ssh      Wed Dec 17 10:47   still logged in
gdm-greeter    tty1     Wed Dec 17 10:25   Wed Dec 17 10:32    0:29
```

```
root@Ubuntu25:/home/vboxuser/Desktop/proiect_ITBI/ProiectITBI# ./last.sh -s 2026-01-08
root     pts/1    Fri Jan 09 18:22   still logged in
vboxuser    tty2     Fri Jan 09 18:16   still logged in
gdm-greeter    tty1     Fri Jan 09 18:16   Fri Jan 09 18:17    33 seconds
```

Lastb:

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 16:20:33
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 16:19:57
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 15:48:44
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-03 20:59:02
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-03 20:58:52
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-03 20:57:27
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-03 20:49:40
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-03 20:49:35
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-03 18:14:43
```

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh -s 2026-01-03 21:00:00 -t 2026-01-06 16:00:00
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 15:48:44
```

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh -n 3
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 16:20:33
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 16:19:57
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 15:48:44
```

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh pts/0
elizaboros      sudo             pts/0     2026-01-03 14:17:58
```

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh admin
admin           gdm-password     tty1      2026-01-09 14:45:31
admin           gdm-password     tty1      2026-01-09 14:45:26
```

```
elizaboros@elizaboros-VirtualBox:~/repo-proiect$ sudo ./lastb.sh -s 2026-01-03 21:00:00
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 16:20:33
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 16:19:57
elizaboros      gdm-password     tty1      2026-01-06 15:48:44
```